

Luật nền: **không TỎ ra một cái kính** — dựng một **VẬT** bề **cong** môi **trường** dưới nó. Luật đó áp cho **cả bốn nấc**; khác nhau là **BIÊN ĐỘ**.

Thang chính tắc — **đọc trước khi đọc bất cứ artboard nào**: **G0** đục/mở (trường cấu trúc mặc định) · **G1** kính phẳng (**vật liệu chủ đạo** — widget thường, bề mặt môi trường) · **G2** kính phẳng đang hoạt động (đang chọn / đang sống / đang lấy nét) · **G3** kính quang học (**chỉ dành cho tương tác chữ ký, hiếm**).

⚠ Artboard **A · B · C · G · I** mô tả **G3**. Vật liệu dùng nhiều nhất nằm ở **H2**. Bắt đầu ở **H** (thang) nếu bạn chỉ có thời gian đọc một mục.

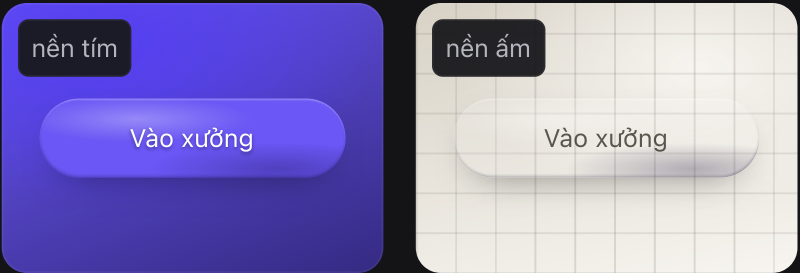
A · Bản bị bác

REJECTED

G3

bản đang chạy — app/globals.css .if-vao-xuong

Nó **tô** hai vệt trắng cố định lên nền. Vệt đó không lấy gì từ môi trường, nên nó là **một bức tranh vẽ cái kính**. Bằng chứng: đặt cùng một vật lên hai nền khác hẳn nhau — vệt sáng nằm y nguyên chỗ cũ, đậm y như cũ.



Trên nền tím. Vệt trắng ở 32%/26%.
Đổi nền → vệt trắng **KHÔNG** đổi. Cùng chỗ, cùng độ đậm, cùng hình. Lưới nét thẳng phía dưới **đi thẳng tuột** qua thân — không bị bẻ một chút nào.

Bốn chỗ hỏng, đếm được

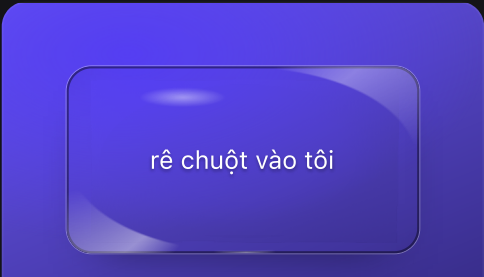
① thân bị **đổ trắng** — mất lỗi trong · ② viền chỉ có **một nét**, không có độ dày · ③ loé là **màng to đối xứng**, đọc ra gel bóng · ④ **không có khúc xạ** — chỉ có phủ và mờ.

B · Bản sửa — kính quang học

CORRECTED

G3 · NẮC HIẾM

Bốn lớp, không lớp nào tô màu thân: ① **lỗi phóng** (bản sao môi trường, phóng nhẹ, lệch tâm) · ② **vành nén** (cùng bản sao, nén lại + bẻ bằng `feDisplacementMap`) · ③ **tán sắc** ở vành, dồn ở góc · ④ **loé** mảnh lệch. Thân kính rỗng — thứ nhìn thấy bên trong là **chính môi trường**.



Nhìn lưới nét. Nét vào tới mép thì **dồn lại và cong**; ở giữa thì **giãn ra**. Đó là thấu kính lồi, không phải blur.



Cùng một khai báo CSS, đổi mỗi `--env-img`. Kính đọc ra khác hẳn vì nó **lấy toàn bộ diện mạo** từ thứ nằm dưới.

⑤ **khối không phải một lớp xám**. Nó là `inset 0 0 26px -12px` — bóng trong toả từ **vành** vào, tắt hẳn ở giữa. Vật lý: dày thì hấp thụ nhiều, mà kính chỗ vành là dày nhất. Đồ xám phẳng vào thân là quay lại đúng bản bị bác.

Bảy luật vật liệu

- ① lỗi TRONG — 0 lớp phủ trắng/xám/tím · ② mép mang danh tính, không phải 1px viền trắng · ③ **hai vành**: sáng ngoài + tối trong · ④ khúc xạ THẬT, không phải blur · ⑤ khối do **mật độ ở vành**, không phải fill xám · ⑥ loé mảnh · lệch · sắc · ⑦ thấu kính **không đồng nhất**.

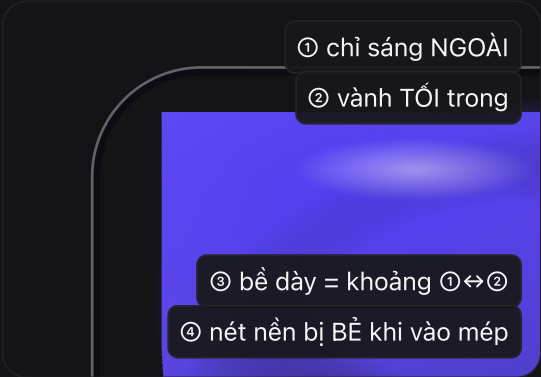
C · Soi mép ở 3×

G3

chứng minh hai vành và độ dày



1× — **toàn cảnh**. Ô sáng là vùng được cắt ra soi bên phải: góc trên-trái của thấu kính.



3× — **góc trên-trái**. Hai đường viền **tách hẳn nhau**: một chỉ sáng nằm NGOÀI mép, một vành TỐI nằm TRONG. Khoảng giữa hai đường **chính là bề dày**. Một nét trắng đơn không bao giờ đọc ra dày.

Vì sao góc sáng hơn cạnh

Ở góc, **độ cong đổi nhanh nhất** ⇒ pháp tuyến bề mặt quét qua một dải rộng ⇒ gom được nhiều hướng sáng hơn. Bản vẽ để dài sáng của `conic-gradient` rơi đúng vào hai góc chéo — **không rải đều vòng viền**. Rải đều là quay về đọc ra ống nhựa.

Bề dày là một khoảng, không phải một nét

Đây là chỗ bàn bị bác (A) trượt dứt khoát: nó chỉ có **một** đường viền, nên không có khoảng nào để đọc ra độ dày.

D · E · F — nghỉ · rê · bấm · đứng yên

G3

đổi HÌNH HỌC quang, không đổi màu



NGHỈ. Đặc · trong · chính xác · im. Phóng 1.055 · nén .87.



RÊ (D). Loé và khúc xạ **dịch về phía con trỏ** — cục bộ, không phải cả tấm sáng lên. Phóng 1.075 · nén .845.



BẤM (E). Thấu kính **NÉN LẠI** và **ĐẶC** quang hơn: phóng tụt về 1.018, vành dày 1.25→1.9px, khối co sát vành. Không phải "mờ đi".



GIẢM CHUYỂN ĐỘNG (F). Cắt hết chuyển động — **vật liệu còn nguyên**. Vẫn khúc xạ, vẫn hai vành, vẫn tán sắc. Xóa thấu kính mới là **làm mất thông tin về chất**.

G · Cùng một tấm kính, bốn môi trường

ARTBOARD NGHIỆM THU

G3

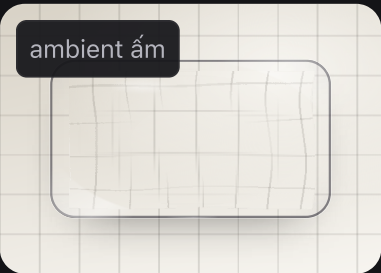
Bốn ô dưới đây dùng **y hệt một khối CSS**. Khác nhau đúng một biến: `--env-img`. Không ô nào bị đục như sữa, và không ô nào giống ô nào.



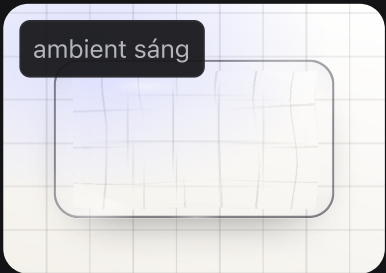
Tím bị bề nhìn thấy được qua thân. **Thấu kính không hề tím**.



Vành tối ăn theo nền tối — mép chuyển sang **đọc bằng chỉ sáng**.



Trên mặt giấy, kính **ngà ấm theo**. Không có giọt trắng đục nào.



Nền sáng: vành **TỐI** lên tiếng, chỉ sáng lùi lại. **Tự đảo cực**.

PHÉP NGHIỆM THU — đổi nền thì kính PHẢI đổi theo. Đổi `--env-img` mà tấm kính trông vẫn thế ⇒ đó là một bức tranh vẽ kính ⇒ **TRƯỢT**.

Luật này KHÔNG chỉ của G3. Nó giữ nguyên xuống tới **G1** — chỉ **biên độ** tụt xuống. Xem cùng phép thử chạy ở G1 tại artboard **H2**.

H · Thang vật liệu G0 → G3

THANG CHÍNH TẮC

§30 · G3 xuất hiện khắp nơi là cả thang sập

G1 mới là **vật liệu chủ đạo**, **không phải G3**. Toàn bộ phần quang học ở artboard A · B · C · G · I mô tả **G3** — nấc HIẾM ở đỉnh thang, không phải vật liệu của cả nhà.

G0 · đục / mờ

trường cấu trúc

G1 · kính phẳng

chủ đạo

G2 · phẳng hoạt động

đang chọn

G3 · kính quang học

G3 · Vào xương

Vào xương

Giao nấc cho từng bề mặt

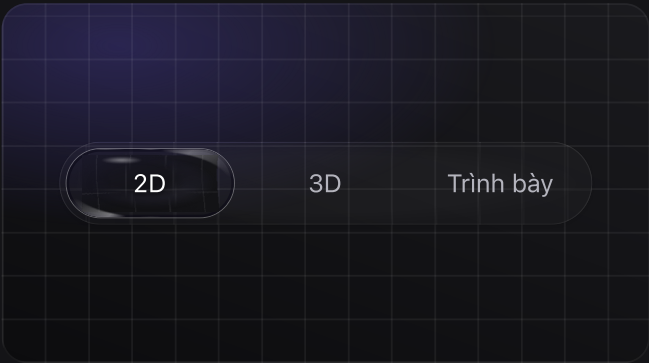
Widget ở Home	G0 – G1
Widget đang sống / đang chọn	G2
Sidebar · vô trên cùng	G0 – G1
Thẻ đăng nhập	G1 – G2
Ruột đang chọn của điều khiển phân đoạn	G2 – G3 chỉ khi thật sự đáng
Vào xương	G3

CƯỜNG ĐỘ ĐI THEO Ý NGHĨA, KHÔNG ĐI THEO KÍCH THƯỚC. Đừng cho chiều sâu quang tỉ lệ với cỡ thành phần: một widget **TO** có thể gần như phẳng hoàn toàn, trong khi một hành động **NHỎ** mà **hệ trọng** được mang kính mạnh hơn. Nghĩa quyết định vật liệu.

HIẾM MỚI CÓ GIÁ. G3 giữ cho **Vào xương**, ruột đang chọn của điều khiển phân đoạn, và **nhiều nhất một hai** trạng thái điểm-hành-động mang tính chữ ký. Nhiều hơn thế là thang sập, và lúc đó G3 không còn nói được điều gì.

§29 · vô kính TRONG bọc ruột ĐẶC bên trong

Khuôn cho điều khiển phân đoạn: **vô ngoài là G1** (gần như không quang học), **ruột đang hoạt động là G2–G3** trượt bên trong vô.



Ngoại lệ duy nhất của luật cấm kính-chồng-kính. Hợp lệ vì hai lớp **không cùng nấc và không cùng vai**: vô G1 là *khung chứa*, ruột G3 là *vật đang hoạt động*. Chồng hai tấm cùng nấc mới là lỗi.

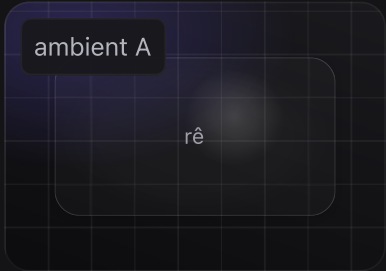
Kiểu kính phẳng iOS-27: **thân trong hoặc ám màu rất nhẹ** · chỉ sáng mảnh ở mép · vành tối bên trong rất khế · nhòe ăn theo nền · hút màu ambient · loé cục bộ CHỈ khi rê hoặc lấy nét · nổi rất thấp · chiều sâu rất nông. Nó phải cảm thấy **THUỘC VỀ** trường ambient, không phải một vật đặt lên trên trường đó.

PHÉP THỬ VẬT LIỆU G1:
Trông như một khối kính vật lý → QUÁ TAY.
Trông như một thẻ mờ đục chung chung → QUÁ NHẠT.
Đích đến: **MỘT MÀNG QUANG MỎNG, BIẾT PHẢN ỨNG, THUỘC VỀ MÔI TRƯỜNG.**

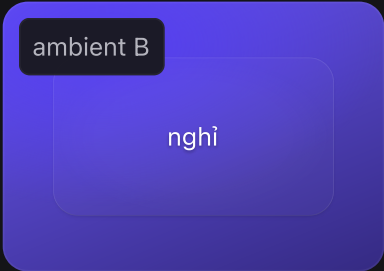
Widget thường · nghi ⇔ rê · trên hai ambient khác nhau



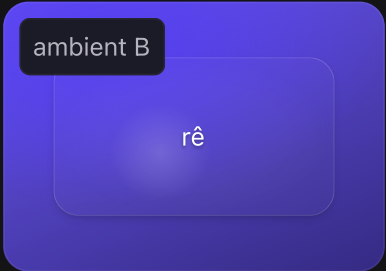
NGHĨ. Ranh giới gần như biến mất — chỉ còn một chỉ sáng mảnh ở mép. Không loé, không phồng, không bóng nặng.



RÊ. Mép sáng lên một nấc + một điểm loé cục bộ theo con trỏ. Hết rê là hết. Đây là chỗ DUY NHẤT G1 được phép loé.

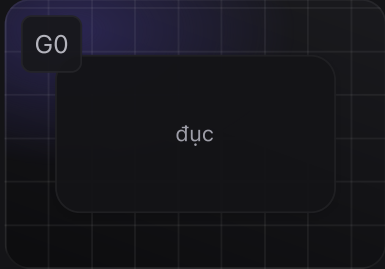


ĐỔI AMBIENT. Cùng khối CSS, thân ngả tím theo nền — nhòe và bão hoà hút màu môi trường. Luật vẫn giữ, biên độ nhỏ đi.

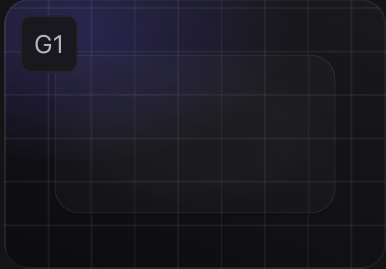


RÊ trên ambient B. Loé lấy màu từ nền tím, không phải một vật trắng đóng sẵn — đó là khác biệt giữa G1 và bản bị bác ở artboard A.

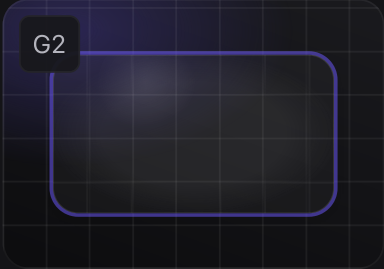
G1 ⇔ G2 ⇔ G3 đứng cạnh nhau, cùng một ô



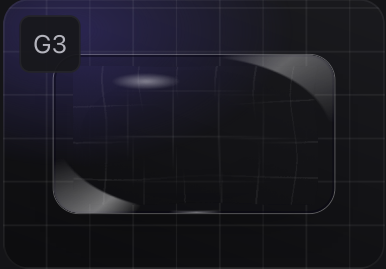
Không nhòe, không quang học. Nền của mọi thứ.



Màng mỏng. Gần như không phồng. Một nét mép.



VẪN PHẪNG. Đang-chọn nói bằng vòng nét + mép rõ hơn, không bằng độ dày quang.



Khối quang thật: hai vành, khúc xạ, bề dày. Hiếm.

Bước nhảy nằm giữa G2 và G3, không nằm giữa G1 và G2. G0→G1→G2 là một dải liên tục của cùng một họ phẳng; G3 là một loại vật liệu khác. Đó là lý do G3 phải hiếm — nó không phải "G2 nhưng đậm hơn".

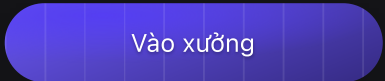
I · “Vào xương” — nghiên cứu quang học

§28 · NÚT CHỮ KÝ

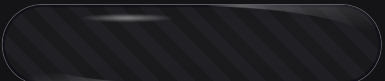
G3 — NẮC CAO NHẤT, HIẾM NHẤT

Tím thuộc CHÂN ĐẾ. Kính thuộc QUANG HỌC. Thấu kính không tím và không trắng đục — nó trong, và bạn nhìn thấy tím bên dưới bị bẻ qua nó.

Tách rời ba lớp



+



=

Ⓢ CHÂN ĐẾ. Tím —accent đặc. Cố ý không phẳng: phẳng thì không nhìn ra chỗ nào bị bẻ.

Ⓢ THẤU KÍNH. Đặt trên nền kẻ ô để thấy nó rộng — không mang màu riêng nào.

Vào xương

© GHÉP. `isolation: isolate` giữ nguyên: thấu kính chỉ khúc xạ **chân đế** của **chính nó**, không hút cả trang.

Bốn trạng thái

Vào xương

NGHỈ. Đặc · trong · chính xác · im.

Vào xương

RỀ. Khúc xạ dịch về **phía con trỏ**, cục bộ.

Vào xương

BẤM. Thấu kính **cô đặc** — nén lại, dày lên, đặc quang hơn.

Vào xương

THÀNH CÔNG. Bấm thử. MỘT lượt quét quang có hướng, chạy đúng một lần. Nó nghĩa là **“cửa đã mở”** — chỉ chạy SAU khi điều hướng thật sự thành công, không phải hiệu ứng lúc bấm.

Giảm chuyển động: lượt quét bị cắt hoàn toàn — nhưng vật liệu **giữ nguyên tính quang học**. Vẫn là kính, chỉ là kính đứng yên. **Không bao giờ được xoá thấu kính.**